Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ☐ Devoir ■ Examen
Enseignantes : **S. JALEL, F. OMRI**
Matière : **Programmation Python**
Année Universitaire : 2021 -2022 **Semestre** : 2
Classe : **TIC-1**
Documents : ☐ Autorisés ■ Non autorisés
Date : 24/06/2022 **Durée** : 1h30
Nombre de pages : **5**

QCM (4 pts) : **Sélectionnez la bonne réponse en remplissant le tableau suivant (ce tableau doit être repris sur la feuille réponses)**

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse								

1. What is the output of the following snippet of code?

```
a = 'abcdefg'
b = 'decaf'
for i in a:
    if i not in b:
        print(i, end=" ")
```

(A): a c d e f
(B): decaf
(C): abcdef
(D): An error occurs
(E): b g

2. What is the output of the following snippet of code?

```
a = lambda x,y: x+y
b = lambda x: x*2

def func(a,b,c):
    return a(b(c[0]),b(c[1]))

print(func(a,b,[2,3]))
```

(A): 18
(B): 10
(C): 5
(D): 13
(E): 9

3. What is the correct way to instantiate an object of the following class?

```
class B:
    def __init__(self, a):
        self.a = a
```

(A): b = B(self = 1, a = 2)
(B): b = B()
(C): b = B
(D): b = B(1,2)
(E): b = B(1)

4. What is the output of the following snippet of code?

```
a = "abc"
for i in a:
    i = 'x'
print(a)
```

(A): x
(B): Output is an empty string
(C): abc
(D): xxx
(E): An error occurs because strings are immutable

5. What is the output of the following snippet of code:

```
a = [1,2,3]
print(a[3])
```

(A): ValueError occurs
(B): 3
(C): IndexError occurs
(D): AttributeError occurs
(E): 1

6. What is the output of the following snippet of code:

```
L= ['a', 'a', 'abc',3,3,'abc', 2,2]
E=list(set(L))
print(E)
```

(A): [{'a', 'abc',3,2}]
(B): 'a', 'abc', 3,2
(C): ['a', abc',3,2]

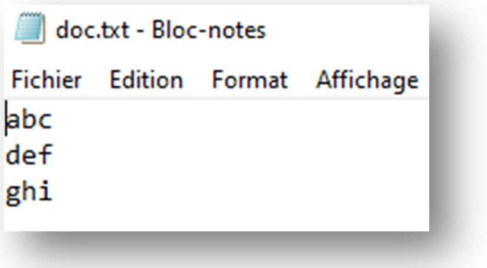
(D): An error will occur

7. What is the output of the following snippet of code?

```
a = [4,2,7,1]
a.sort()
print(a)
```

(A): [1,2,4,7]
(B): None
(C): [4,2,7,1]
(D): An error occurs
(E): [7,4,2,1]

8. The file abc.txt contains the following 3 lines of text:



What is the output of the following snippet of code in the abc.py file?

```
file = open('abc.txt')
print(len(file.readlines()))
```

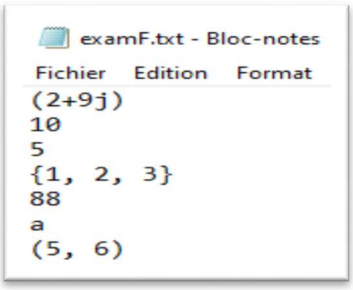
(A): 2
(B): 1
(C): 4
(D): 3
(E): An error occurs

Exercice 1 : (3.5 pts)

1. Soit la liste : **S = [3 , 'tic' , 5 , {1,2,3} , 88 , 'a' ,[1,2,3]].** Nous voulons afficher la sous-liste du 3ème au 5ème élément en utilisant un indexage négatif. Donnez l'instruction python permettant de réaliser ce traitement. **(0.5 pt)**

2. Définissez une fonction **remplir_fichier (fichier, S)** qui étant donné le nom d'un fichier texte et une liste S, stocke le contenu de S dans ce fichier de manière à ce que chaque ligne du fichier contienne un élément de S. **(3 pts)**

Exemple : S = [2+9j , 10 , 5 , {1,2,3} , 88 , 'a' , (5,6)]. Le contenu du fichier après exécution de la fonction :



Exercice 2 : (12 pts)

Nous supposons créer un ensemble de classes qui permettent d'effectuer la gestion d'une bibliothèque. Pour ce faire, nous vous demandons de :

1. Définir une classe **Exemplaire** définie par :
   - deux attributs publics **num** et **dispo** (de type booléen, indiquant si le livre est disponible ou pas),
   - un constructeur **(1 pt)**
   - une méthode **aff** pour l'affichage **(1 pt)**

   Exemple : pour l'objet e =('AZ789EE-1',True) : on obtient l'affichage suivant :

   N°Exemplaire : AZ789EE-1'

   Etat : Disponible

2. Définir une classe **Livre** définie par les attributs publics suivants :
   - **isbn :** code du livre
   - **titre :** titre du livre
   - **auteur :** auteur du livre
   - **nbex :** nombre d'exemplaires initialement nul

   Et l'attribut privé :

   - **L :** de type liste initialement vide et qui servira à stocker les exemplaires qui seront créées ultérieurement.

   Prévoir un **constructeur (1 pt)** et les méthodes suivantes :

   - **affLiv :** affiche les attributs isbn, titre et auteur du livre. **(1 pt)**
   - **affEx :** affiche les informations relatives aux exemplaires du livre. **(1 pt)**
   - **ajouterEx :** ajoute un exemplaire du livre à la liste des exemplaires. **(1.5 pt)**

NB : pour le livre l=('AZ78TT2','Programmer en Python','AB CB', 3), le numéro du premier exemplaire doit avoir la forme : 'AZ78TT2-1', celui du deuxième est 'AZ78TT2-2' et ainsi de suite…

- **emprunter :** retourne l'attribut **num** du premier exemplaire disponible en effectuant les mises à jour nécessaires et affiche le message « Livre nom disponible » dans le cas échéant. **(1 pt)**
- **rendre :** permet de modifier les attributs de l'exemplaire numéro **num** afin qu'il devient disponible de nouveau. **(1.5 pt)**

3. Ecrivez un programme principal qui :

a. Demande à l'utilisateur le nombre de livres à gérer (n). **(0.25 pt)**

b. Instanciez **n** objets de type Livre. Ces objets seront stockés dans **un dictionnaire de type dict[str:Livre] avec : (1.5 pt)**

- les titres des livres, de type str, comme clés.
- les détails des livres, de type Livre, comme valeurs associées.

c. Demande à l'utilisateur de saisir le titre du livre à emprunter. Effectuer l'emprunt et afficher les détails des exemplaires de ce livre (si le livre existe). Sinon, le programme affiche « Ce livre n'existe pas ». **(1.25 pt)**